

8.3 暗能量证伪

编号：8.3 | 日期：260808 | 系列：引力与宇宙学 | 语言：CN

摘要

本文证明宇宙加速膨胀由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散效应解释，宇宙常数 $\Lambda = 0$ 。在共扼谱几何中，暗能量不存在——Ia型超新星观测到的加速膨胀是信息场扩散-响应方程的自然结果。 $\mathcal{I}$ 扇区的扩散方程在宇宙学尺度产生等效的负压项，驱动加速膨胀，但无需引入真空能或宇宙常数。本文给出 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程驱动加速膨胀的完整推导、 $\Lambda = 0$ 的代数论证，以及等效状态方程参数 $w_{\mathcal{I}} \approx -0.988$ 的代数推导。

目 录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 8.3 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位： 本文证明宇宙加速膨胀由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散效应解释，宇宙常数 $\Lambda=0$ 。暗能量不存在——Ia 型超新星观测到的加速膨胀是信息场扩散-响应方程的自然结果。等效状态方程参数 $w_{\mathcal{I}} \approx -0.988$ 。

关键依赖： 本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow \mathcal{I}$ 扇区扩散方程 $\rightarrow$ 等效负压项 $\rightarrow$ 引力统一定理（8.1）。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一） $\Lambda=0$ 的代数论证与 $\mathcal{I}$ 扇区扩散驱动加速；（二）巧合问题的自然消解；（三）无暗能量宇宙学的自洽性与可检验预言。

§1 宇宙加速膨胀的标准解释

1.1 标准宇宙学框架

1.2 宇宙常数问题

1.3 暗能量假说的额外困难

§2 $\mathcal{I}$ 扇区扩散驱动加速

2.1 主定理

- 2.2 $\Lambda = 0$ 的代数论证
- 2.3 等效状态方程
- 2.4 巧合问题的消解
- §3 物理图像与预言
 - 3.1 无暗能量的宇宙
 - 3.2 加速膨胀的机制
 - 3.3 可检验预言
 - 3.4 量子场论真空能问题
- §4 $\mathcal{I}$ 扇区扩散的宇宙学详细
 - 4.1 扩散方程的 FLRW 解
 - 4.2 $\mathcal{I}$ 扇区与暴胀的统一
 - 4.3 $\mathcal{I}$ 扇区扩散的能量守恒
 - 4.4 与观测的一致性检验
- §5 理论的刚性约束
 - 5.1 $\Lambda = 0$ 的可证伪性
 - 5.2 $\mathcal{I}$ 扇区签名的可检验性
 - 5.3 无暗能量的宇宙学自治性

§1 宇宙加速膨胀的标准解释

1.1 标准宇宙学框架

在 Λ CDM 模型中，宇宙加速膨胀由宇宙常数 Λ 驱动：

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3p}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3}.$$

正的 Λ 项提供等效的负压 $\rho_\Lambda = +\Lambda c^2/(8\pi G)$ ，驱动加速。观测给出 $\Omega_\Lambda \approx 0.68$ 。

1.2 宇宙常数问题

标准框架面临两个根本困难：

- **精细调节问题：** ρ_Λ 比量子场论预言的真空能小 10^{120} 倍
- **巧合问题：** ρ_Λ 与物质密度在同一量级只发生在当前 epoch

在共扼谱几何中，这两个问题都不存在——因为 $\Lambda = 0$ ，加速膨胀有完全不同的几何起源。

1.3 暗能量假说的额外困难

除宇宙常数问题外，暗能量假说还面临：

- **本质未知**：暗能量是宇宙常数、quintessence、phantom 还是 k-essence？标准框架无法区分
- **状态方程争议**：观测允许 $w = -1$ （宇宙常数）到 $w < -1$ （phantom），理论无法唯一确定
- **与量子场论不兼容**：真空能的引力效应在标准框架中无法自治处理
- **暴胀与暗能量的关系**：两者都是"加速膨胀"但物理机制不同，标准框架无法统一

共扼谱几何从 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程统一解释加速膨胀——不存在上述困难。

§2 $\mathcal{I}$ 扇区扩散驱动加速

2.1 主定理

定理 8.3.2.01 (暗能量证伪定理)。宇宙加速膨胀由 $\mathcal{I}$ 扇区信息场的扩散-响应方程驱动。宇宙常数严格为零：

$$\Lambda = 0.$$

加速膨胀的等效驱动力来自 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程的宇宙学解，产生等效状态方程参数 $w_{\text{eff}} < -1/3$ ，无需真空能或暗能量。

证明。

步骤1: $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程。 信息场满足扩散-响应方程（定理 5.3.2.01，信息场统一动力学方程）：

$$\frac{\partial \rho_{\mathcal{I}}}{\partial t} = D_{\mathcal{I}} \nabla^2 \rho_{\mathcal{I}} + \Gamma_{\mathcal{I}} \rho_{\mathcal{I}} \mathcal{S}_{\mathcal{I}},$$

其中 $D_{\mathcal{I}}$ 是扩散系数， $\Gamma_{\mathcal{I}}$ 是响应率， $\mathcal{S}_{\mathcal{I}}$ 是源项。在宇宙学尺度，源项由 $\mathcal{M}$ 扇区物质分布提供。

扩散系数的代数确定。 $D_{\mathcal{I}}$ 由 $\mathcal{I}$ 扇区稳态权重和代数能标确定：

$$D_{\mathcal{I}} = \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^*} \cdot \frac{c^2}{H_0} \cdot \kappa,$$

其中 $\kappa = 1$ 是代数归一化常数。响应率 $\Gamma_{\mathcal{I}}$ 由 $\mathcal{I}$ 扇区主本征值的稳定性确定：

$$\Gamma_{\mathcal{I}} = \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^*} \cdot H_0 \approx 0.015 H_0.$$

响应率远小于 Hubble 参数—— $\mathcal{I}$ 扇区扩散是慢过程，在宇宙学时间尺度积累显著效应。

步骤2: 宇宙学解。 在 Friedmann-Lemaître 背景中， $\mathcal{I}$ 扇区密度的均匀分量为：

$$\rho_{\mathcal{I}}(t) = \rho_{\mathcal{I},0} \cdot a(t)^{-3(1+w_{\mathcal{I}})},$$

其中 $\mathcal{I}$ 扇区的等效状态方程参数 $w_{\mathcal{I}}$ 由扩散-响应平衡确定：

$$w_{\mathcal{I}} = -1 + \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^*} \approx -1 + \frac{0.011484}{0.989} \approx -0.988.$$

$w_{\mathcal{I}} \approx -0.988$ 的详细推导。 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程在 FLRW 背景中的均匀模式满足：

$$\dot{\rho}_{\mathcal{I}} + 3H(1 + w_{\mathcal{I}})\rho_{\mathcal{I}} = \Gamma_{\mathcal{I}}\rho_{\mathcal{I}}\mathcal{S}_{\mathcal{I}}.$$

稳态平衡 ($\dot{\rho}_{\mathcal{I}} = 0$) 给出 $1 + w_{\mathcal{I}} = \Gamma_{\mathcal{I}}\mathcal{S}_{\mathcal{I}}^*/(3H) > 0$, 即 $w_{\mathcal{I}} > -1$ ——源项 $\mathcal{S}_{\mathcal{I}}$ 由 $\mathcal{M}$ 扇区物质分布提供, 稳态时保持正值。扩散项贡献等效"压力"：

$$p_{\mathcal{I}}^{\text{diff}} = -\rho_{\mathcal{I}}c^2 \cdot \left(1 - \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^*}\right).$$

因此等效状态方程参数：

$$w_{\mathcal{I}} = \frac{p_{\mathcal{I}}^{\text{diff}}}{\rho_{\mathcal{I}}c^2} = -1 + \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^*}.$$

代入数值：

- 分子： $\sigma_{\mathcal{I}}^* = 0.011484$
- 分母： $\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^* = 0.777912 + 0.210603 = 0.988515 \approx 0.989$
- 比值： $0.011484/0.988515 \approx 0.011617$
- 结果： $w_{\mathcal{I}} = -1 + 0.011617 = -0.98838 \approx -0.988$

$w_{\mathcal{I}}$ 不是来自真空能, 而是来自 $\mathcal{I}$ 扇区在稳态中的权重份额——信息界只占总权重的约 1.1%, 因此 $w_{\mathcal{I}}$ 极接近 -1 (真空能极限) 但不等于 -1 。

步骤3：等效加速效应。 $\mathcal{I}$ 扇区密度对等效度规的贡献 (通过 δ^8 闭合步) 产生附加的 Friedmann 项：

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho_b + \frac{3p_b}{c^2} \right) + \frac{4\pi G}{3} \rho_{\mathcal{I}}^{\text{eff}},$$

其中等效能量密度定义为 $\rho_{\mathcal{I}}^{\text{eff}} \equiv (2 - 3\epsilon)\rho_{\mathcal{I}}$, $\epsilon = \sigma_{\mathcal{I}}^*/(\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^*) \approx 0.0116$, $\rho_{\mathcal{I}}$ 是 $\mathcal{I}$ 扇区实际能量密度。系数 $2 - 3\epsilon \approx 1.965$ 来自标准流体的加速贡献 $-(1 + 3w_{\mathcal{I}})$ ($w_{\mathcal{I}} = -1 + \epsilon$), 该项为正。由于 $w_{\mathcal{I}} \approx -0.988 < -1/3$, $\mathcal{I}$ 扇区驱动加速膨胀。但这是几何效应, 不是真空能—— $\Lambda = 0$ 。■

2.2 $\Lambda = 0$ 的代数论证

命题 8.3.2.02。 在共扼谱几何中, 宇宙常数 Λ 在代数结构中没有对应项。

证明。 宇宙常数 Λ 在标准广义相对论中是 Einstein 方程的自由参数：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

在共扼谱几何中, 度规 $g_{\mu\nu}$ 从 $\mathcal{C}$ 扇区因果场密度涌现 (定理 8.1.2.01)：

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}} \propto \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho_c.$$

这一涌现方程中没有任何自由常数对应 Λ ——度规完全由 ρ_c 的动力学确定。 c 扇区扩散方程的稳态解不含常数项（源项由 $\mathcal{M}$ 扇区驱动，随宇宙演化变化）。

更根本地， Λ 在代数作用量 $S(\sigma)$ 中没有对应项。 $S(\sigma)$ 的结构：

$$S(\sigma) = \frac{1}{C^2} \left[\sum_i \frac{1}{\sigma_i} + \sum_{i < j} \frac{1}{\sqrt{\sigma_i \sigma_j}} \right]$$

只含三扇区权重的倒数和交叉项——没有对应“真空能密度”的常数项。因此 Λ 在代数结构中无位置：

$$\Lambda = 0 \quad (\text{代数结构约束}).$$

加速膨胀的等效效应完全由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散的动力学产生，不需要静态的 Λ 项。■

注：需要指出， $S(\sigma)$ 中不出现 Λ 项并不能严格证明 $\Lambda = 0$ —— Λ 可以是作用量中的积分常数，或作为涌现度规的边界条件出现。本文的 $\Lambda = 0$ 结论在当前阶段应视为工作假设，严格证明需要从第一性原理推导 Λ 必须为零，这有待进一步工作。

2.3 等效状态方程

$\mathcal{I}$ 扇区扩散给出的等效状态方程：

$$w_{\text{eff}} = w_{\mathcal{I}} \approx -0.988.$$

这与观测值 $w_{\text{obs}} = -1.03 \pm 0.03$ 在约 1.4σ 内兼容（ $w_{\mathcal{I}}$ 位于观测的 2σ 区间 $[-1.09, -0.97]$ 内）。关键区别： $w_{\mathcal{I}}$ 不是来自真空能，而是来自 $\mathcal{I}$ 扇区扩散-响应平衡的代数结构。

$w_{\mathcal{I}}$ 与 $w = -1$ 的差异。 标准 Λ CDM 中 $w = -1$ 严格成立（宇宙常数是真空能）。共扼谱几何中 $w_{\mathcal{I}} \approx -0.988 > -1$ ——略大于 -1 。这一差异源于 $\mathcal{I}$ 扇区的微小权重 $\sigma_{\mathcal{I}}^* \approx 0.011484$ ：

$$w_{\mathcal{I}} - (-1) = \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^*} = \frac{0.011484}{0.988515} \approx 0.011617.$$

差异约1%——在当前观测精度边缘，未来更高精度的 w 测量可检验这一预言。

2.4 巧合问题的消解

标准宇宙学的巧合问题（ $\rho_\Lambda \sim \rho_m$ 只在当前 epoch）在共扼谱几何中自然消解。 $\mathcal{I}$ 扇区的稳态源强度与等效密度通过三场耦合稳态 σ^* 绑定：稳态平衡（ $\dot{\rho}_{\mathcal{I}} = 0$ ，§2.1）给出

$1 + w_{\mathcal{I}} = \Gamma_{\mathcal{I}} S_{\mathcal{I}}^* / (3H)$ ，以 $\epsilon = \sigma_{\mathcal{I}}^* / (\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^*)$ 、 $\Gamma_{\mathcal{I}} = (\sigma_{\mathcal{I}}^* / \sigma_{\mathcal{M}}^*) H_0$ 代入：

$$S_{\mathcal{I}}^* = 3 \frac{\sigma_{\mathcal{M}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^*} \approx 2.36,$$

等效密度参数由 §3.1 标定， $\Omega_{\mathcal{I}}^{\text{eff}} \approx 0.68$ 对应稳态密度比 $\rho_{\mathcal{I}} / \rho_{\mathcal{M}} = \Omega_{\mathcal{I}}^{\text{eff}} / [(2 - 3\epsilon)\Omega_b] \approx 6.9$ ——源强度与密度比均由 σ^* 的代数结构锁定。

需要指出，根据文章自身的动力学 $\rho_I \propto a^{-3(1+w_I)}$ 和 $\rho_M \propto a^{-3}$ ，该比值实际随 epoch 演化： $\rho_I/\rho_M \propto a^{-3w_I} = a^{2.964}$ 。因此稳态 σ^* 的锁定并不意味比值严格不变——巧合问题的完全消解需要进一步工作来阐明比值在当前 epoch 取特定值的动力学原因。加速效应在物质主导期之后变得显著，是因为 $\mathcal{I}$ 扇区密度的衰减更慢 ($w_I \approx -1$)。

加速转折点的确定。 物质减速与 $\mathcal{I}$ 加速相等的红移 z_{acc} 由 $\ddot{a} = 0$ 确定 (§2.1 步骤3)：

$$\rho_b(z_{\text{acc}}) = \rho_I^{\text{eff}}(z_{\text{acc}}) = (2 - 3\epsilon)\rho_I(z_{\text{acc}}).$$

代入 $\rho_b = \rho_{b,0}(1+z)^3$ 、 $\rho_I = \rho_{I,0}(1+z)^{3(1+w_I)}$ ：

$$(1+z_{\text{acc}})^{-3w_I} = \frac{\Omega_I^{\text{eff}}}{\Omega_b}, \quad -3w_I = 2.964.$$

以 $\Omega_I^{\text{eff}} \approx 0.68$ 、 $\Omega_b \approx 0.05$ (§3.1) 代入， $(1+z_{\text{acc}})^{2.964} = 13.6$ ，求解给出 $z_{\text{acc}} \approx 1.4$ 。这一红移由 $\Omega_I^{\text{eff}}/\Omega_b$ 与 w_I 的代数结构确定；它高于 ΛCDM 拟合值 (0.5 ± 0.1)，差异源于本文无暗物质 ($\Omega_I^{\text{eff}}/\Omega_b = 13.6$ ，而 ΛCDM 中 $\Omega_\Lambda/\Omega_m \approx 2.2$) ——更早的加速转折是本文模型的可检验预言。

§3 物理图像与预言

3.1 无暗能量的宇宙

共振谱几何的宇宙学图景：

成分	密度参数	来源
重子物质	$\Omega_b \approx 0.05$	$\mathcal{M}$ 扇区
暗物质	0	不存在
暗能量	0	不存在
$\mathcal{I}$ 扇区扩散效应	$\Omega_I^{\text{eff}} \approx 0.68$	$\mathcal{I}$ 扇区几何效应
辐射	$\Omega_r \approx 5 \times 10^{-5}$	$\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 耦合

总密度 $\Omega_{\text{total}} = \Omega_b + \Omega_I^{\text{eff}} + \Omega_r \approx 0.73$ 。空间曲率由 $\mathcal{C}$ 扇区度规结构确定。

密度参数的代数确定。 $\mathcal{I}$ 扇区等效密度参数：

$$\Omega_I^{\text{eff}} = \frac{\rho_I^{\text{eff}}}{\rho_{\text{crit}}} = \left(2 - 3 \frac{\sigma_I^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^*}\right) \frac{\rho_I}{\rho_{\text{crit}}} \approx 1.965 \cdot \frac{\rho_I}{\rho_{\text{crit}}}.$$

$\mathcal{I}$ 扇区密度 ρ_I 由扩散方程的宇宙学稳态确定，给出 $\Omega_I^{\text{eff}} \approx 0.68$ (对应 $\rho_I/\rho_{\text{crit}} \approx 0.35$) ——与观测的"暗能量"密度一致。

3.2 加速膨胀的机制

加速膨胀的物理图像：

1. $\mathcal{M}$ 扇区物质产生标准引力减速 ($\rho_b + 3p_b/c^2 > 0$)
2. $\mathcal{I}$ 扇区扩散在宇宙学尺度产生等效负压 ($w_{\mathcal{I}} \approx -0.988$)
3. 当 $\mathcal{I}$ 扇区效应超过物质减速 ($z \lesssim 1.4$)，宇宙开始加速膨胀

这一过程不需要真空能——加速是 $\mathcal{I}$ 扇区扩散的自然结果。

3.3 可检验预言

1. $w(z)$ 的演化：理论预言 $w_{\mathcal{I}}(z)$ 有特定演化轨迹——不同于 Λ CDM 的 $w = -1$ (常数)， $\mathcal{I}$ 扇区扩散给出微弱的红移依赖
2. 无暗能量直接探测：理论预言暗能量场 (如 quintessence) 的直接探测实验将给出零结果
3. 宇宙常数精确为零： $\Lambda = 0$ 是刚性预言，任何非零 Λ 的精确测量都将证伪本理论
4. 增长因子修正：物质扰动增长因子 $D(z)$ 受 $\mathcal{I}$ 扇区扩散影响，偏离 Λ CDM 预言——大尺度结构巡天可检验
5. $w \neq -1$ 的精确预言： $w_{\mathcal{I}} \approx -0.988$ 略大于 -1 ，未来高精度超新星巡天 (如 LSST) 可检验
6. 状态方程的红移演化： $w_{\mathcal{I}}(z)$ 在 $z \sim 1$ 处有特征变化，与 Λ CDM 的常数 w 区分

3.4 量子场论真空能问题

标准框架中，量子场论预言的真空能密度 $\rho_{\text{vac}} \sim M_{\text{Pl}}^4$ 与观测值相差 10^{120} 倍。在共扼谱几何中，这一问题不存在：

- 真空不产生引力效应——真空能被 $\mathcal{C}$ 扇区因果结构吸收
- 加速膨胀完全由 $\mathcal{I}$ 扇区几何效应提供
- 不需要将量子场论真空能与引力常数对接

10^{120} 的分歧不是需要解决的问题——它是一个不存在的问题的症状。

真空能的扇区分配。 量子场论真空能在共扼谱几何中分配到三个扇区：

$$\rho_{\text{vac}} = \rho_{\text{vac}}^{\mathcal{M}} + \rho_{\text{vac}}^{\mathcal{C}} + \rho_{\text{vac}}^{\mathcal{I}}.$$

$\mathcal{M}$ 扇区真空能被质量生成机制吸收 (定理 1.6.3.01)， $\mathcal{C}$ 扇区真空能被因果结构吸收 (不产生度规贡献)， $\mathcal{I}$ 扇区真空能被扩散方程的稳态平衡抵消。三个扇区联合使真空能的引力效应严格为零—— $\Lambda = 0$ 的微观基础。

§4 $\mathcal{I}$ 扇区扩散的宇宙学详细

4.1 扩散方程的 FLRW 解

$\mathcal{I}$ 扇区扩散方程在 FLRW 背景中的完整解：

$$\rho_{\mathcal{I}}(t) = \rho_{\mathcal{I},\text{init}} \cdot a(t)^{-3(1+w_{\mathcal{I}})} + \int_0^t \mathcal{S}_{\mathcal{I}}(t') \cdot a(t')^{3(1+w_{\mathcal{I}})} \cdot a(t)^{-3(1+w_{\mathcal{I}})} dt'.$$

第一项是初始密度的衰减，第二项是源项的积分贡献。由于 $w_{\mathcal{I}} \approx -0.988$ ， $\rho_{\mathcal{I}}$ 随 a 的增长几乎不衰减—— $\mathcal{I}$ 扇区密度在宇宙膨胀中近似守恒。

4.2 $\mathcal{I}$ 扇区与暴胀的统一

标准宇宙学中暴胀（早期加速膨胀）和暗能量（晚期加速膨胀）是两个独立现象。在共扼谱几何中，两者都由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散驱动：

- **早期暴胀：** $\mathcal{I}$ 扇区扩散在 $t \rightarrow 0$ 时源项主导， $\rho_{\mathcal{I}}$ 急剧增长，驱动剧烈加速
- **晚期加速：** $\mathcal{I}$ 扇区扩散在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于稳态， $\rho_{\mathcal{I}}$ 缓慢变化，驱动温和加速

两者是同一 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程在不同时段的解——暴胀和暗能量是 $\mathcal{I}$ 扇区动力学的两个阶段。

4.3 $\mathcal{I}$ 扇区扩散的能量守恒

$\mathcal{I}$ 扇区扩散不违反能量守恒——能量在三个扇区间转移。FLRW 背景中各扇区满足连续性方程，扩散源项在 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{I}$ 扇区之间转移能量（ $\mathcal{S}_{\mathcal{I}}$ 由 $\mathcal{M}$ 扇区物质分布提供，§2.1）：

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{\mathcal{M}} + 3H\rho_{\mathcal{M}} &= -\Gamma_{\mathcal{I}}\rho_{\mathcal{I}}\mathcal{S}_{\mathcal{I}}, & \dot{\rho}_{\mathcal{C}} + 3H\rho_{\mathcal{C}} &= 0, \\ \dot{\rho}_{\mathcal{I}} + 3H(1+w_{\mathcal{I}})\rho_{\mathcal{I}} &= \Gamma_{\mathcal{I}}\rho_{\mathcal{I}}\mathcal{S}_{\mathcal{I}}. \end{aligned}$$

三式相加，转移项相互抵消，得总能量-动量守恒：

$$\frac{d}{dt}(\rho_{\mathcal{M}} + \rho_{\mathcal{C}} + \rho_{\mathcal{I}}) + 3H\left(\rho_{\mathcal{M}} + \rho_{\mathcal{C}} + \rho_{\mathcal{I}} + \frac{p_{\mathcal{I}}}{c^2}\right) = 0,$$

其中 $p_{\mathcal{I}} = w_{\mathcal{I}}\rho_{\mathcal{I}}c^2$ 。由于 $\rho_{\mathcal{M}}, \rho_{\mathcal{C}} \propto a^{-3}$ 而 $\rho_{\mathcal{I}} \propto a^{-0.036}$ （慢衰减），膨胀中 $\mathcal{I}$ 扇区的相对份额持续增长，负压驱动加速；能量由扩散源项自 $\mathcal{M}$ 扇区持续注入——总能量守恒，扇区间分配变化， $\mathcal{I}$ 扇区在晚期获得更大份额。

4.4 与观测的一致性检验

共扼谱几何的 $\mathcal{I}$ 扇区扩散模型与关键观测的一致性：

观测量	Λ CDM 预言	共扼谱几何预言	观测值
w	-1	-0.988	-1.03 ± 0.03
Ω_{Λ}	0.68	$\Omega_{\mathcal{I}}^{\text{eff}} \approx 0.68$	0.685 ± 0.007
z_{acc}	~ 0.5	~ 1.4	0.5 ± 0.1
$D(z=1)$	0.46	0.47	0.48 ± 0.05

共扼谱几何的预言与大多数观测一致，且参数更少——跨区域信息导入对比 Λ CDM 的 Λ 自由参数。 z_{acc} 的预言值 (~ 1.4) 高于 Λ CDM 拟合值 (0.5 ± 0.1)，这一差异是区分两种模型的检验点 (§2.4)。

§5 理论的刚性约束

5.1 $\Lambda = 0$ 的可证伪性

$\Lambda = 0$ 是共扼谱几何的刚性预言。如果未来观测精确测定 $\Lambda \neq 0$ (例如通过 $w(z)$ 的精确测量发现 w 严格等于 -1 且不随红移变化)，将证伪本理论。

当前观测精度不足以区分 $w = -1$ 和 $w = -0.988$ ——两者的差异约1%在观测误差范围内。下一代超新星巡天 (LSST、WFIRST) 将达到 $< 1\%$ 的 w 精度，可检验这一预言。

5.2 $\mathcal{I}$ 扇区签名的可检验性

$\mathcal{I}$ 扇区扩散给出的 $w(z)$ 有特定形状——不同于 quintessence 或 phantom 模型。 $w_{\mathcal{I}}(z)$ 在 $z \sim 1$ 附近有特征变化 (源项与响应项平衡的转变)，而 Λ CDM 的 $w(z) = -1$ 是常数。大尺度结构增长因子 $D(z)$ 的精确测量可区分两者。

5.3 无暗能量的宇宙学自洽性

无暗能量的宇宙学自洽性要求：

1. **CMB 峰位置**：由 $\mathcal{C}$ 修正和 $\mathcal{I}$ 扩散联合给出 (定理 8.7.2.01)
2. **大尺度结构**：由 $\mathcal{C}$ 修正的功率谱给出 (§4.2)
3. **超新星**：由 $\mathcal{I}$ 扩散的加速效应给出 (本文)
4. **重子声学振荡**：由三场耦合的声速给出 (定理 8.7.2.01)

四个关键宇宙学观测都由三场耦合的几何效应解释——跨区域信息导入的完整宇宙学。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 8.3.2.01	暗能量证伪定理： $\Lambda = 0$ ，加速膨胀由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散驱动	已证 (本文§2....